

大连海事大学

《信息系统分析与设计》实验报告

电子病历信息管理系统

序号： 95

班级： 数据科学与大数据技术 2018-1

姓名： 邓思源

学号： 2220184143

教师： 李冠宇

目录

一 系统规划.....	1
1 系统开发背景.....	1
2 系统需求分析.....	1
2.1 系统用户.....	1
2.2 功能需求.....	2
3 系统可行性分析.....	2
3.1 经济可行性分析.....	3
3.2 运行、操作可行性分析.....	3
4 系统组织结构.....	3
5 C-U 矩阵.....	4
二 系统分析.....	6
1 数据流程图.....	6
1.1 第 0 层 DFD 图.....	7
1.2 第 1 层 DFD 图.....	7
1.3 第 2 层 DFD 图.....	8
2 数据字典.....	10
2.1 数据元素定义.....	10
2.2 数据结构定义.....	21
2.3 数据流定义.....	22
2.4 数据存储定义.....	23
2.5 数据逻辑定义.....	24
2.6 外部实体定义.....	26
三 系统设计.....	26
1 层次结构图.....	26
2 电子病历管理信息系统 E-R 图.....	27
3 关系模型.....	29
四 总结与体会.....	30

一 系统规划

1 系统开发背景

随着我国医疗卫生事业的迅速发展,医学科学的不断进步,医学模式的转变和群众医疗观念的逐步改变,我国的医疗管理的难度加大,对医疗管理的要求更高。而且当今计算机信息和网络通信技术的深入发展为提高医院管理水平创造了良好的条件,医院信息管理网络系统也因此逐渐在我国各级医院中逐步推广应用。

过去开发医院信息系统,往往是从各个子系统的不同角度来管理病人信息的不同部分。随着系统规模的扩大,功能越来越复杂,要从整体把系统的集成与数据的共享,同时兼顾未来的扩充与发展,从而对系统的设计要求也越来越高。为了避免新开发的系统不断修修补补甚至推到重来,必须将病历信息作为一个独立与具体应用系统的整体来研究,以实现计算机化的病历也就是电子病历。因此,电子病历是从更深层次上保证医院信息系统长期稳定发展的基础。

电子病历管理系统的设计可以实现用计算机来对病历的管理,给医生、病人以及医院的管理员提供了便捷。同时,医生可以根据自己的角色操作不同的权限,简化了患者的看病流程,方便了各个科室医务人员的相互协作与信息共享。

由此可见,设计一个电子病历的管理系统,可以加强医院的一些医疗制度的管理,使其变得更加规范化和智能化。

2 系统需求分析

电子病历系统开发的基础在于全面精确用户需求的获取。只有在明确用户需求基础上,才能设计开发出符合医院实际病历管理业务需求的电子病历系统。因此用户需求分析是系统设计与实现的基础,用户需求分析的好坏直接影响着系统设计开发的成败。本节主要从系统用户划分与用户角色描述、用户功能需求等角度,对用户需求展开描述。

2.1 系统用户

系统用户主要指系统各类潜在使用人员,也称为业务参与者。通过与医院相关系统潜在使用人员进行交流沟通,确定电子病历系统的主要用户包括:医生、医辅人员、患者与相关系统管理人员。系统用户描述如下:

(1) 挂号管理人员

挂号管理人员和电子病历相关业务活动主要包括患者基本信息的录入、维护与管理等工作。患者基础信息管理是电子病历系统功能实现的基础,因此挂号管理人员也是系统潜在用户的重要组成部分。

(2) 门诊医生

门诊医生主要通过采取各类医疗诊断技术实现对患者病情诊断,并根据诊断情况做出各类医嘱进行管理。主要医嘱管理包括医嘱的增删改查等操作。

(3) 住院医生

住院医生主要是指医院住院部的相关医生人员,主要业务活动包括患者病程管理与相关

诊疗信息的管理与维护等。

(4) 患者

患者主要是指能够通过病历管理系统完成各类与自身相关的数据检索服务功能,并可对检索到的信息进行打印输出等操作。同时患者可通过电子病历系统实现各类反馈活动。

(5) 辅诊检查人员

辅诊检查人员主要是指为诊断病情而需要借助仪器设备试剂完成操作的各类医疗辅助人员,如透视、化验等相关科室人员。通过电子病历系统辅诊人员,可实现各种检查化验信息的录入与维护等相关操作。

2.2 功能需求

通过用户需求调研与用户交流获取用户需求信息,并在此基础上完成用户需求计划的编制,通过与医院相关人员交流获取电子病历系统用户需求如下:

(1) 患者基础信息管理

患者基本信息管理是电子病历系统信息存储、管理与维护以及相关病历管理活动的开展与实施的基础,主要包括患者基本信息的录入、查询、修改、删除以及其他相关病历基本信息的维护管理等相关业务活动。

(2) 门诊诊治管理

医嘱就是医生根据病情和治疗的需要对患者在饮食、用药、化验等方面的指示。医嘱是指医师在医疗活动中下达的医学指令。医嘱内容及起始、停止时间应当由医师书写。

(3) 住院管理

电子病历管理系统需要实现对住院相关信息进行统一存储、管理与维护。住院管理主要业务活动包括患者住院入院登记、转院登记等相关操作,也包括住院医生诊疗相关记录与住院药品与器材登记管理等相关管理工作。

(4) 病程管理

病程管理主要包括指继入院记录之后,对患者病情和诊疗过程所进行的连续性记录。病程管理功能应当能够实现以病人为中心的诊治质量所有信息的统一存储与管理。主要管理信息包括病情描述、检查记录与结果以及住院查房、专家会诊等相关信息存储与管理等。

(5) 辅诊检查

辅助检测主要是指为帮助医生诊疗而采取的辅助检查,主要业务包括实验室检查与医学影像检测等。电子病历系统应当能够实现对辅诊相关信息的存储管理与维护。

3 系统可行性分析

开发任何一个基于计算机的系统都会受到时间和资源的限制。因此,开发方在接受客户的项目之前,必须根据客户可能提供的时间和资源等条件进行可行性研究。可行性研究工作要在初步的需求定义之后进行。其主要任务不是研究如何解决问题,而是用最小的代价在最短的时间内确定该项目是否值得去解决,是否存在可行性研究方案,即在系统层面上论证系统开发的可行性。

3.1 经济可行性分析

开发一个基于计算机的系统主要是为了获取较好的经济效益和社会效益。因此对待开发系统的经济可行性论证是很重要的内容。首先，本系统可选用开源开发工具与数据库，所以不存在软件上的经费，同时由于可以个人开发，没有地点环境的限制，设备方面为自己的笔记本电脑，所以也不存在环境和设备方面的开发费用。而当软件开发成功后，可以给医院的管理方面提供很大的便捷，能够带来很大的经济效益，所以经济上是可行的。

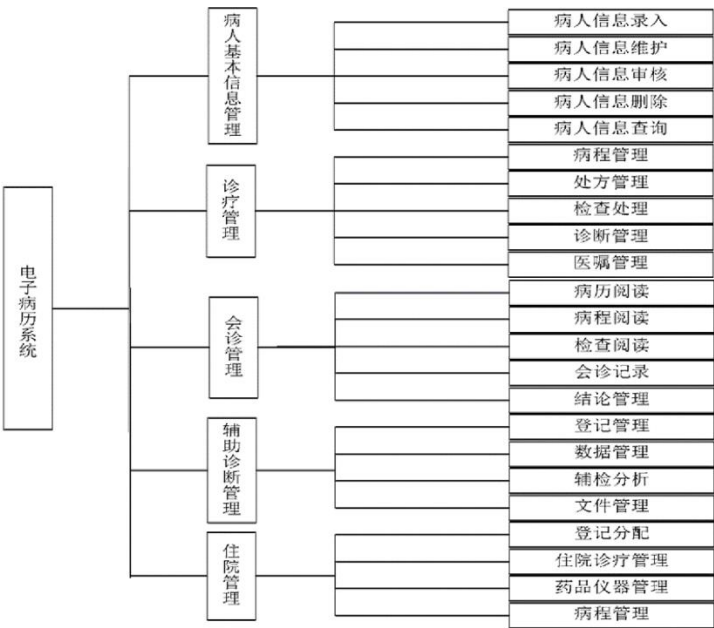
3.2 运行、操作可行性分析

本系统的运行操作在中小型医院可以有效的实施,能够为医生管理病历方面提高很大的便捷，并且本系统不会与原有的其他系统相互矛盾，系统的操作规程和医院的常规操作流程完全符合，所以在运行、操作方面也是可行的。

4 系统组织结构

系统组织结构是系统组织内部各个有机构成要素相互作用的联系方式或形式，以求有效、合理地把组织部分组织起来，为实现共同目标而协同工作。由于组织结构在系统中的基础地位和关键作用，系统所有战略意义上的变革，都必须首先在组织结构上开始。

通过分析用户需求与用户病历管理实际业务范围与业务流程，确定电子病历系统模块划分。从用户业务逻辑角度分析，电子病历系统功能主要包括患者基本信息管理、诊疗管理、质量管理、会诊管理、辅助检查管理、信息检索服务管理、住院管理与系统管理等功能模块组成，电子病历系统组织结构如下图所示：



5 C-U 矩阵

过程(功能)和数据之间存在产生和使用的关系,用 C-U 矩阵来表示他们之间的关联关系。C_U 矩阵的建立,是进一步确定系统的总体结构的基础。

通过建立功能/数据关联 C-U 矩阵,下一步工作包括对 C-U 矩阵的正确性进行验证、通过对 CU 矩阵求解的求解,划分系统和子系统以及帮助我们确定系统/子系统的实施顺序,从而定义初电子病历管理信息系统的总体结构。

根据前面分析得到的数据类,分析汇总初电子病历信息管理信息系统的数据,得到原始 C-U 矩阵于下表其中表的横坐标为数据类,表的纵坐标为业务过程。

数据类 业务过程	患者信息	死亡登记	操作日志	文件借阅登记	诊疗记录	处方明细	会诊登记	护理记录	住院登记信息	检验报告		
病程管理							C					
病程管理					U		U	U				
病程阅读				C	U							
病例阅读			C									
病人信息查询	U	U										
病人信息录入	C	C										
病人信息删除	U											
病人信息审核	U											
病人信息维护	U											
处方管理						C						
登记分配									C			
登记管理										U		
辅检分析										C		
会诊记录					C							
检查处理					U							
检查阅读							U					
结论管理					U		U					
数据管理										U		
文件管理										U		
药品仪器管理								U				
医嘱管理					U							
诊断管理					U							
住院诊疗管理								C				

5.1 C-U 矩阵的正确性验证

建立了功能/数据关联 C-U 矩阵，下一步工作包括对 C-U 矩阵的 正确性进行验证、通过对 C-U 原始矩阵的求解，划分系统和子系统 以及帮助我们确定系统/子系统的实施顺序。从而定义演唱会管理系统的总体结构。

- 1) 完备性检验。
这是指每一个数据类必须有一个产生者(即“C”) 和至少有一个使用者 (即“U”); 每个功能必须产生或者使用数据类。否则这个 C-U 矩阵是不完备的。
- 2) 一致性检验。
这是指每一个数据类 仅有一个产生者，即在矩阵中每个数据类只有 1 个“C”。如果有多个产生者的情况出现，则会产生数据不一致的现象。
- 3) 无冗余性检验。
这是指每一行或每一列必须有“U” 或“C”，即不允许有空行空列。 若存在空行空列，则说明该功能或数据的划分是没有必要的、冗余的。 根据以上三条基本验证，前面所构建的 C-U 矩阵符合正确性要求，可以以此为基础进行 C-U 矩阵的求解。
根据以上三条验证规则，前面构建的 C-U 矩阵基本正确，可以在此基础上进一步求解和对子系统进行划分。

5.2 C-U 矩阵的求解与子系统划分

C-U 矩阵的求解过程就是 对系统结构划分的优化过程。通过表上作业法来完成。具体操作方法是： 调整表中的行变量 或列变量，使得“C”元素尽量地朝对角线靠近，然后再以“C” 元素为标准，划分子系统。

数据类 业务过程	患者信息	死亡登记	操作日志	文件借阅登记	诊疗记录	处方明细	会诊登记	护理记录	住院登记信息	检验报告										
病程管理							C													
病程管理					U		U	U												
病程阅读				C	U															
病例阅读			C																	
病人信息查询	U	U																		
病人信息录入	C	C																		
病人信息删除	U																			
病人信息审核	U																			
病人信息维护	U																			
处方管理						C														
登记分配									C											
登记管理																			U	
辅检分析																			C	
会诊记录					C															
检查处理					U															
检查阅读								U												
结论管理					U		U													
数据管理																			U	
文件管理																			U	
药品仪器管理								U												
医嘱管理					U															
诊断管理					U															
住院诊疗管理								C												

数据类 \ 业务过程	患者信息	死亡登记	操作日志	文件借阅登记	诊疗记录	处方明细	会诊登记	护理记录	住院登记信息	检验报告						
病人信息录入	C	C														
病人信息维护	U															
病人信息审核	U															
病人信息删除	U															
病人信息查询	U	U														
病例阅读			C													
病程阅读				C	U											
会诊记录					C											
检查阅读							U									
结论管理					U		U									
处方管理						C										
病程管理							C									
检查处理					U											
诊断管理					U											
医嘱管理					U											
住院诊疗管理								C								
药品仪器管理								U								
病程管理					U		U	U								
登记分配								C								
登记管理										U						
数据管理										U						
辅检分析										C						
文件管理										U						

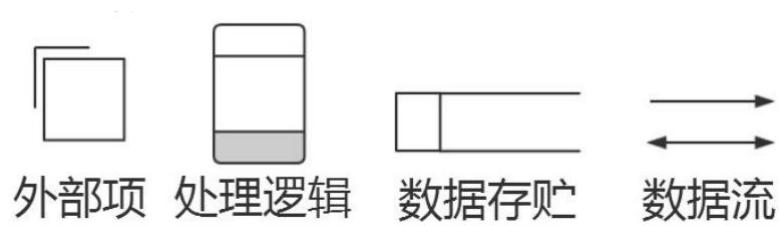
二 系统分析

1 数据流程图

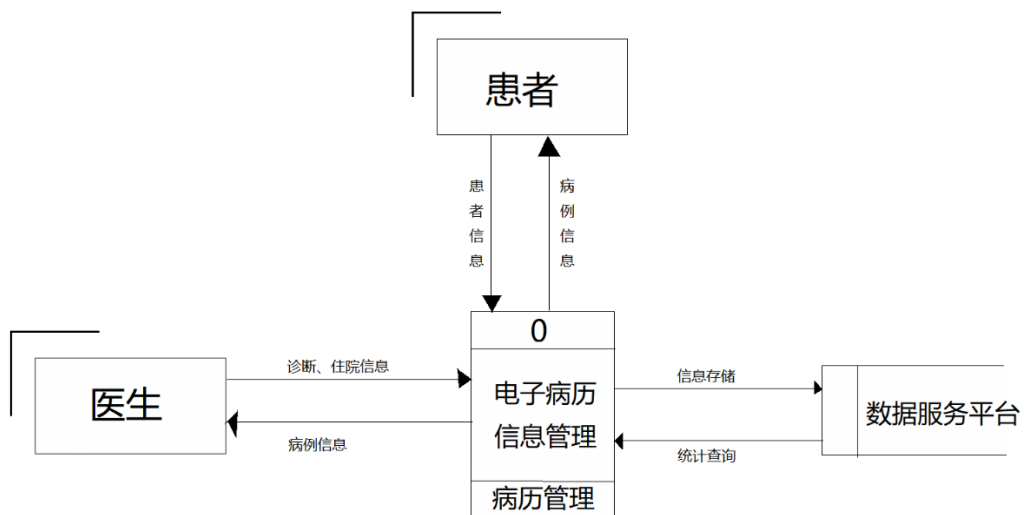
数据流程分析是把数据在组织（或原系统）内部的流动情况抽象地独立出来，舍去了具体组织机构、信息载体、处理工作、物资、材料等，单从数据流动过程来考查实际业务的数据处理模式。主要包括对信息的流动、传递、处理、存储等的分析。

本系统根据 C-U 矩阵分为用户资料子系统、个人事务信息存储子系统、个人事务信息操作子系统以及个人事务信息统计分析子系统等四个基本子系统。并对其中后三个子系统进行进一步划分。针对这一系统划分结果，对系统数据流程图分层如下。

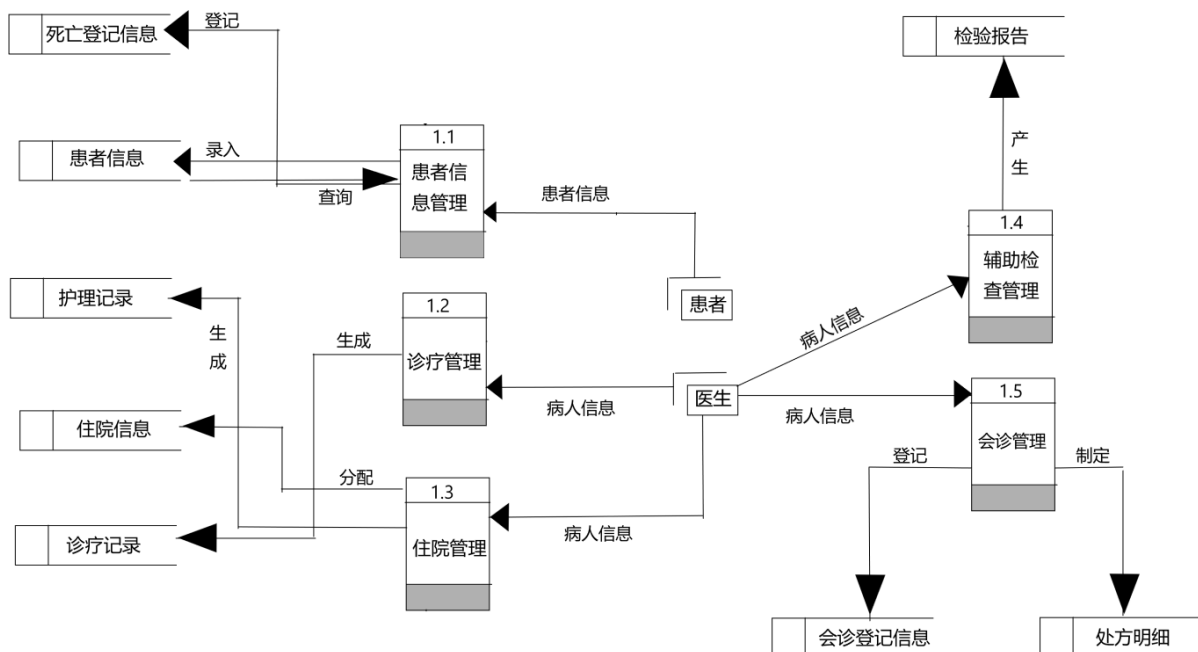
首先对图形说明如下：



1.1 第0层 DFD 图

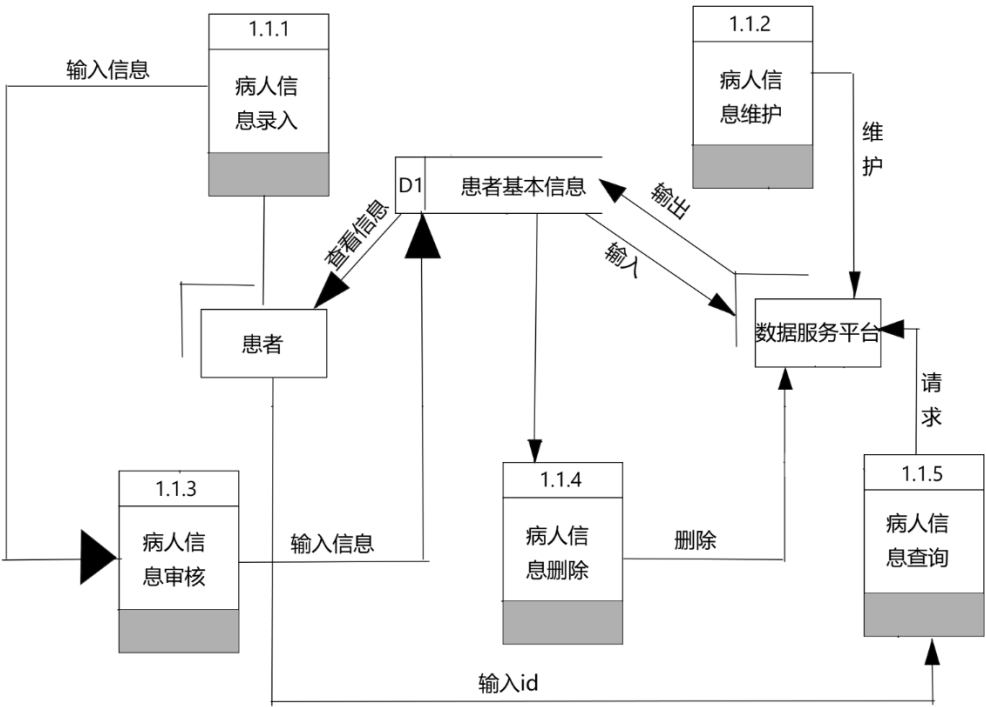


1.2 第1层 DFD 图

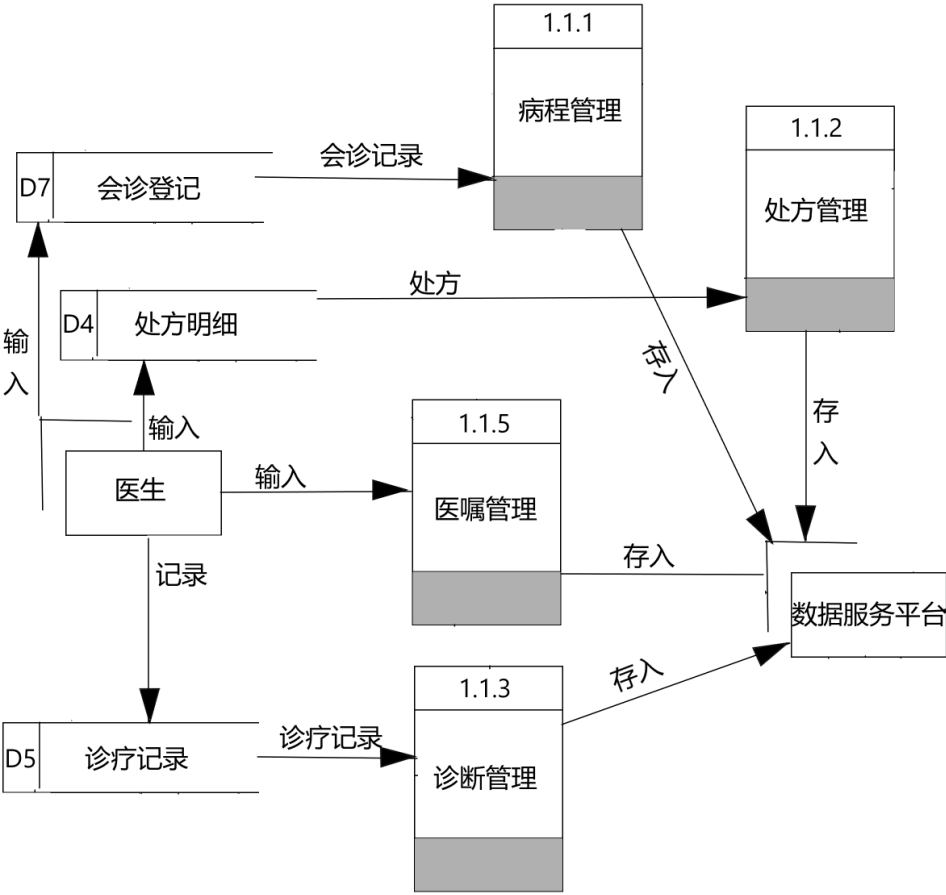


1.3 第2层 DFD 图

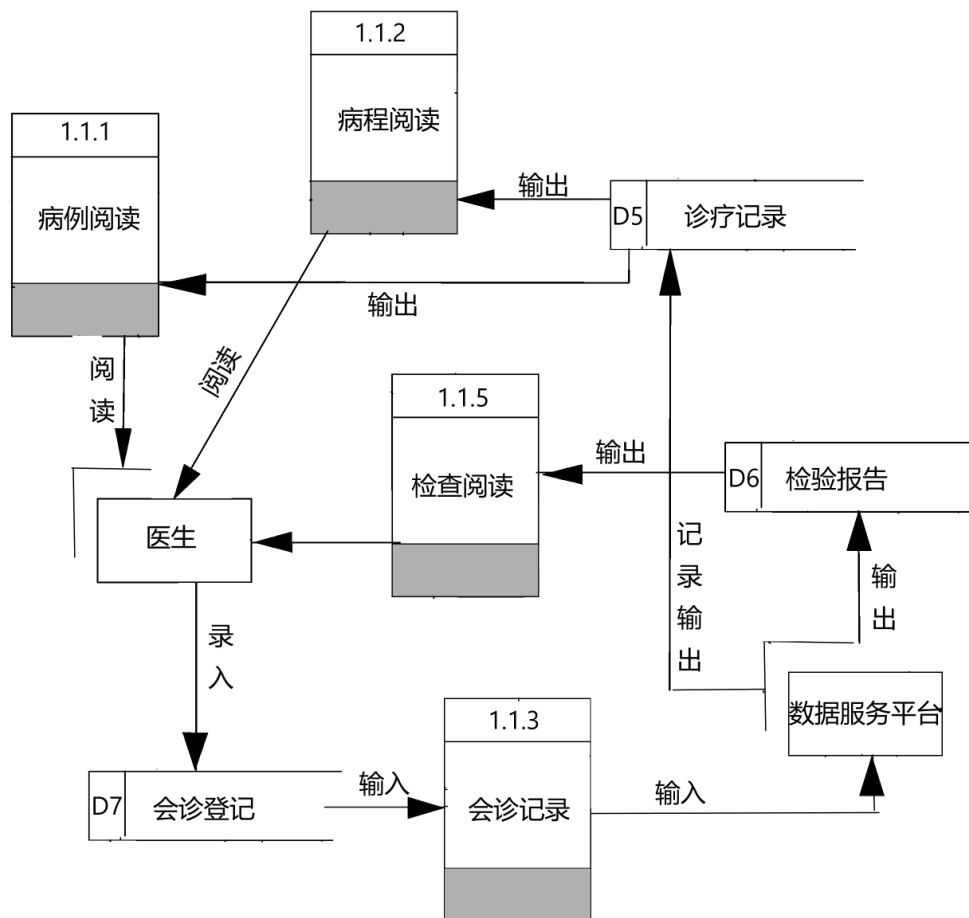
(1) 患者信息管理子系统



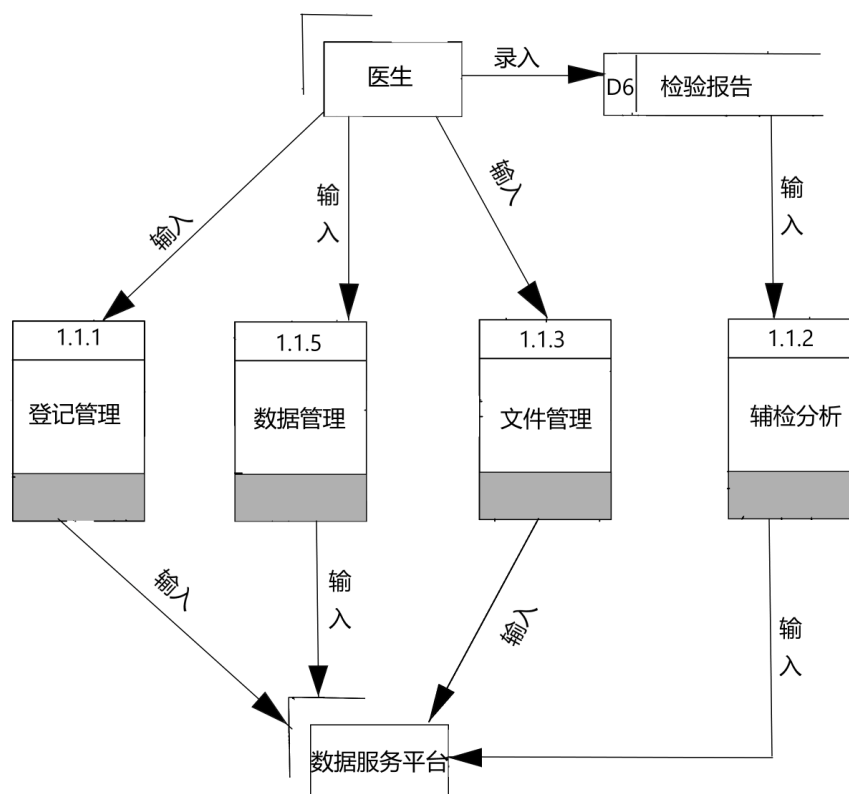
(2) 诊疗管理子系统



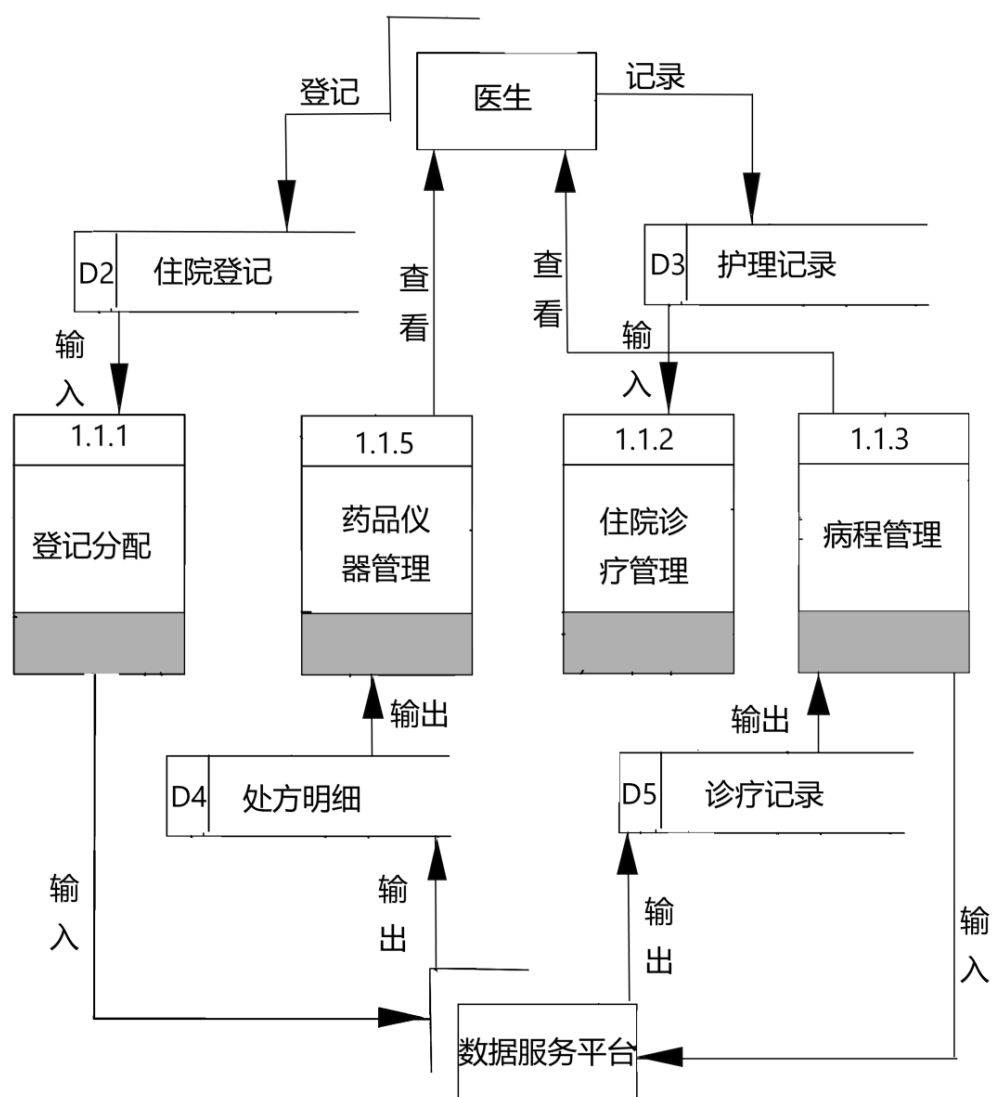
(3) 住院管理子系统



(4) 辅助检查管理子系统



(5) 会诊管理子系统



2 数据字典

2.1 数据元素定义

- (1) 数据元素编号: e1
数据元素名称: doc_id
别名: 医生编号
简述: 医生编号
类型及宽度: varchar 12 位
- (2) 数据元素编号: e2
数据元素名称: doc_name
别名: 医生姓名
简述: 医生姓名
类型及宽度: varchar 10 位

- (3) 数据元素编号: e3
数据元素名称: doc_sex
别名: 性别
简述: 性别
类型及宽度: varchar 4 位
- (4) 数据元素编号: e4
数据元素名称: work_addr
别名: 坐诊地址
简述: 坐诊地址
类型及宽度: varchar 50 位
- (5) 数据元素编号: e5
数据元素名称: doc_birth
别名: 出生日期
简述: 出生日期
类型及宽度: datetime
- (6) 数据元素编号: e6
数据元素名称: doc_degreen
别名: 学历
简述: 学历
类型及宽度: varchar 20 位
- (7) 数据元素编号: e7
数据元素名称: doc_college :
别名: 毕业院校
简述: 毕业院校
类型及宽度: varchar 50 位
- (8) 数据元素编号: e8
数据元素名称: doc_state
别名: 状态
简述: 状态
类型及宽度: varchar 20 位
- (9) 数据元素编号: e9
数据元素名称: doc_tel
别名: 固定电话
简述: 固定电话
类型及宽度: varchar 12 位
- (10) 数据元素编号: e10
数据元素名称: doc_moble
别名: 移动电话
简述: 移动电话
类型及宽度: varchar 11 位
- (11) 数据元素编号: e11
数据元素名称: doc_concent
别名: 联系人
简述: 联系人

- 类型及宽度: varchar 12 位
- (12) 数据元素编号: e12
数据元素名称: concent_tel
别名: 联系人电话
简述: 联系人电话
类型及宽度: varchar 12 位
- (13) 数据元素编号: e13
数据元素名称: piny_code
别名: 拼音码.
简述: 拼音码.
类型及宽度: varchar 16 位
- (14) 数据元素编号: e14
数据元素名称: doc_station
别名: 民族
简述: 民族
类型及宽度: varcahr 10 位
- (15) 数据元素编号: e15
数据元素名称: doc_root
别名: 籍贯
简述: 籍贯
类型及宽度: varchar 100 位
- (16) 数据元素编号: e16
数据元素名称: doc_cardid
别名: 身份证号
简述: 身份证号
类型及宽度: varchar 18 位
- (17) 数据元素编号: e17
数据元素名称: doc_zipcode
别名: 邮编
简述: 邮编
类型及宽度: varchar 7 位
- (18) 数据元素编号: e18
数据元素名称: doc_number
别名: 医保号码
简述: 医保号码
类型及宽度: varchar 20 位
- (19) 数据元素编号: e19
数据元素名称: doc_worktime
别名: 工作时间
简述: 工作时间
类型及宽度: datetime
- (20) 数据元素编号: e20
数据元素名称: doc_type
别名: 类别

- 简述：类别
类型及宽度：varchar 10 位
- (21) 数据元素编号：e21
数据元素名称：doc_post
别名：职位
简述：职位
类型及宽度：varchar 50 位
- (22) 数据元素编号：e22
数据元素名称：doc_title
别名：职称
简述：职称
类型及宽度：varchar 50 位
- (23) 数据元素编号：e23
数据元素名称：family_addr
别名：家庭地址
简述：家庭地址
类型及宽度：varchar 100 位
- (24) 数据元素编号：e24
数据元素名称：doc_count
别名：就诊数量
简述：就诊数量
类型及宽度：int
- (25) 数据元素编号：e25
数据元素名称：cases_cardid
别名：身份证号
简述：身份证号
类型及宽度：varchar 18 位
- (26) 数据元素编号：e26
数据元素名称：cases_name
别名：患者姓名
简述：患者姓名
类型及宽度：varchar 18 位
- (27) 数据元素编号：e27
数据元素名称：cases_sex
别名：性别
简述：性别
类型及宽度：varchar 4 位
- (28) 数据元素编号：e28
数据元素名称：blood_type
别名：血型
简述：血型
类型及宽度：varchar 2 位
- (29) 数据元素编号：e29
数据元素名称：cases_birth

- 别名：出生日期
简述：出生日期
类型及宽度：datetime
- (30) 数据元素编号：e30
数据元素名称：cases_degreet
别名：民族
简述：民族
类型及宽度：varchar 50 位
- (31) 数据元素编号：e31
数据元素名称：cases_root
别名：出生地
简述：出生地
类型及宽度：varchar 100 位
- (32) 数据元素编号：e32
数据元素名称：cases_ccode
别名：cases_ccode
简述：cases_ccode
类型及宽度：varchar 10 位
- (33) 数据元素编号：e33
数据元素名称：cases_pinycode
别名：拼音码
简述：拼音码
类型及宽度：varchar 20 位
- (34) 数据元素编号：e34
数据元素名称：cases_work
别名：单位名称
简述：单位名称
类型及宽度：varchar 20 位
- (35) 数据元素编号：e35
数据元素名称：cases_concent
别名：联系人
简述：联系人
类型及宽度：varchar 10 位
- (36) 数据元素编号：e36
数据元素名称：concent_tel
别名：联系电话
简述：联系电话
类型及宽度：varchar 12 位
- (37) 数据元素编号：e37
数据元素名称：zip_code
别名：邮编
简述：邮编
类型及宽度：varchar 7 位
- (38) 数据元素编号：e38

- 数据元素名称: cases_post
别名: 职务
简述: 职务
类型及宽度: varchar 50 位
- (39) 数据元素编号: e39
数据元素名称: cases_num
别名: 医保号码
简述: 医保号码
类型及宽度: varchar 20 位
- (40) 数据元素编号: e40
数据元素名称: cases__addr
别名: 家庭住址
简述: 家庭住址
类型及宽度: varchar 100 位
- (41) 数据元素编号: e41
数据元素名称: case_wktype
别名: 职业
简述: 职业
类型及宽度: varchar 50 位
- (42) 数据元素编号: e42
数据元素名称: extend
别名: 扩展字段
简述: 扩展字段
类型及宽度: varchar 20 位
- (43) 数据元素编号: e43
数据元素名称: remark
别名: 备注字段
简述: 备注字段
类型及宽度: varchar 100 位
- (44) 数据元素编号: e44
数据元素名称: serial number
别名: 登记流水号
简述: 登记流水号
类型及宽度: varchar 12 位
- (45) 数据元素编号: e45
数据元素名称: card_id
别名: 身份证号
简述: 身份证号
类型及宽度: varchar 18 位
- (46) 数据元素编号: e46
数据元素名称: hospitalized_id
别名: 住院号
简述: 住院号
类型及宽度: varchar 12 位

- (47) 数据元素编号: e47
数据元素名称: depart_id
别名: 科室编号
简述: 科室编号
类型及宽度: varchar 12 位
- (48) 数据元素编号: e48
数据元素名称: check_in
别名: 入住时间
简述: 入住时间
类型及宽度: datetime
- (49) 数据元素编号: e49
数据元素名称: state
别名: 状态
简述: 状态
类型及宽度: varchar 10 位
- (50) 数据元素编号: e50
数据元素名称: main_docid
别名: 主治医生
简述: 主治医生
类型及宽度: varchar 12 位
- (51) 数据元素编号: e51
数据元素名称: stay_docid
别名: 住院医生
简述: 住院医生
类型及宽度: varchar 12 位
- (52) 数据元素编号: e52
数据元素名称: out_date
别名: 出院时间
简述: 出院时间
类型及宽度: datetime
- (53) 数据元素编号: e53
数据元素名称: patient_identity
别名: 患者身份
简述: 患者身份
类型及宽度: varchar 12 位
- (54) 数据元素编号: e54
数据元素名称: record_id
别名: 病历编号
简述: 病历编号
类型及宽度: varchar 12 位
- (55) 数据元素编号: e55
数据元素名称: area_id
别名: 病区编号
简述: 病区编号

- 类型及宽度: varchar 12 位
- (56) 数据元素编号: e56
数据元素名称: bed_id
别名: 床位编号
简述: 床位编号
类型及宽度: varchar 12 位
- (57) 数据元素编号: e57
数据元素名称: record_id
别名: 流水编号
简述: 流水编号
类型及宽度: varchar 12 位
- (58) 数据元素编号: e58
数据元素名称: nurse_type
别名: 护理类型
简述: 护理类型
类型及宽度: varchar 10 位
- (59) 数据元素编号: e59
数据元素名称: nuser_date
别名: 护理日期
简述: 护理日期
类型及宽度: datetime
- (60) 数据元素编号: e60
数据元素名称: nurse_step
别名: 护理措施
简述: 护理措施
类型及宽度: varchar 50 位
- (61) 数据元素编号: e61
数据元素名称: nurse_result
别名: 护理效果
简述: 护理效果
类型及宽度: varchar 50 位
- (62) 数据元素编号: e62
数据元素名称: temperature
别名: 体温
简述: 体温
类型及宽度: varchar 10 位
- (63) 数据元素编号: e63
数据元素名称: blood_pressure
别名: 血压
简述: 血压
类型及宽度: varchar 10 位
- (64) 数据元素编号: e64
数据元素名称: pulse
别名: 脉搏

- 简述：脉搏
类型及宽度：varchar 10 位
- (65) 数据元素编号：e65
数据元素名称：breathing
别名：呼吸
简述：呼吸
类型及宽度：varchar 10 位
- (66) 数据元素编号：e66
数据元素名称：nurse_project
别名：项目
简述：项目
类型及宽度：varchar 50 位
- (67) 数据元素编号：e67
数据元素名称：in_count
别名：入量
简述：入量
类型及宽度：float
- (68) 数据元素编号：e68
数据元素名称：out_count
别名：出量
简述：出量
类型及宽度：float
- (69) 数据元素编号：e69
数据元素名称：nurse_quest
别名：护理问题
简述：护理问题
类型及宽度：varchar 500 位
- (70) 数据元素编号：e70
数据元素名称：detail_id
别名：明细号
简述：明细号
类型及宽度：varchar 12 位
- (71) 数据元素编号：e71
数据元素名称：specification
别名：规格
简述：规格
类型及宽度：varchar 10 位
- (72) 数据元素编号：e72
数据元素名称：count
别名：数量
简述：数量
类型及宽度：int
- (73) 数据元素编号：e73
数据元素名称：unit

- 别名：单位
简述：单位
类型及宽度：varchar 10 位
- (74) 数据元素编号：e74
数据元素名称：record_id
别名：诊疗流水
简述：诊疗流水
类型及宽度：varchar 12 位
- (75) 数据元素编号：e75
数据元素名称：check_time
别名：就诊时间
简述：就诊时间
类型及宽度：datetime
- (76) 数据元素编号：e76
数据元素名称：chief_compid
别名：主诉
简述：主诉
类型及宽度：varchar 100 位
- (77) 数据元素编号：e77
数据元素名称：medical_history
别名：病史
简述：病史
类型及宽度：varchar 50 位
- (78) 数据元素编号：e78
数据元素名称：check_record
别名：体格检查
简述：体格检查
类型及宽度：varchar 50 位
- (79) 数据元素编号：e79
数据元素名称：fibro_check
别名：辅助检查
简述：辅助检查
类型及宽度：varchar 50 位
- (80) 数据元素编号：e80
数据元素名称：diagnosis
别名：诊断
简述：诊断
类型及宽度：varchar 100 位
- (81) 数据元素编号：e81
数据元素名称：measure
别名：诊疗措施
简述：诊疗措施
类型及宽度：varchar 100 位
- (82) 数据元素编号：e82

- 数据元素名称: recor_id
别名: 流水编号
简述: 流水编号
类型及宽度: varchar 12 位
- (83) 数据元素编号: e83
数据元素名称: patient_type
别名: 患者类型
简述: 患者类型
类型及宽度: varchar 20 位
- (84) 数据元素编号: e84
数据元素名称: project_name
别名: 项目名称
简述: 项目名称
类型及宽度: varchar 50 位
- (85) 数据元素编号: e85
数据元素名称: check_result
别名: 结果
简述: 结果
类型及宽度: float
- (86) 数据元素编号: e86
数据元素名称: stand_value
别名: 参考值
简述: 参考值
类型及宽度: float
- (87) 数据元素编号: e87
数据元素名称: check_date
别名: 检验日期
简述: 检验日期
类型及宽度: datetime
- (88) 数据元素编号: e88
数据元素名称: check_id
别名: 检验人
简述: 检验人
类型及宽度: varchar 12 位
- (89) 数据元素编号: e89
数据元素名称: recor_id
别名: 流水号
简述: 流水号
类型及宽度: varchar 12 位
- (90) 数据元素编号: e90
数据元素名称: accept_time
别名: 接受时间
简述: 接受时间
类型及宽度: datetime

- (91) 数据元素编号: e91
数据元素名称: consu_tume
别名: 会诊日期
简述: 会诊日期
类型及宽度: datetime
- (92) 数据元素编号: e92
数据元素名称: record_id
别名: 流水号
简述: 流水号
类型及宽度: varchar 12 位
- (93) 数据元素编号: e93
数据元素名称: record_date
别名: 登记时间
简述: 登记时间
类型及宽度: datetime
- (94) 数据元素编号: e94
数据元素名称: death_time
别名: 死亡时间
简述: 死亡时间
类型及宽度: datetime
- (95) 数据元素编号: e95
数据元素名称: death_reason
别名: 死亡原因
简述: 死亡原因
类型及宽度: varchar 100 位
- (96) 数据元素编号: e96
数据元素名称: remark
别名: 备注
简述: 备注
类型及宽度: varchar 50 位

2.2 数据结构定义

- (1) 数据结构编号: DS01
数据结构名称: 医生信息
简述: 存储医院医生相关信息
组成: 医生编号、医生姓名、性别、坐诊地址、出生日期、学历、毕业院校、状态、固定电话、移动电话、联系人、联系人电话、拼音码、民族、籍贯、身份证号、邮编、医保号码、工作时间、类别、职位、职称。家庭地址、就诊数量
- (2) 数据结构编号: DS02
数据结构名称: 患者信息
简述: 存储医院就诊患者基本个人信息
组成: 身份证号、患者姓名、性别、血型、出生日期、民族、出生地、国家代码、拼音码、单位名称、联系人、联系电话、邮编、职务、医保号码、家庭住址、职业、

扩展字段、备注字段

- (3) 数据结构编号: DS03
数据结构名称: 住院登记
简述: 存储患者住院登记相关信息
组成: 登记流水号、身份证号、住院号、科室编号、入住时间、状态、主治医生、住院医生、出院时间、患者身份、病例编号、病区编号、床位编号
- (4) 数据结构编号: DS04
数据结构名称: 护理记录
简述: 存储护理记录相关信息
组成: 流水编号、患者编号、住院号、护理类型、护理日期、护理者、护理措施、护理效果、体温、血压、脉搏、呼吸、项目、入量、出量、护理问题
- (5) 数据结构编号: DS05
数据结构名称: 处方明细
简述: 存储处方信息
组成: 明细号、处方编号、药品编号、药品批次、规格、数量、单位
- (6) 数据结构编号: DS06
数据结构名称: 诊疗记录
简述: 记录诊疗过程相关信息
组成: 流水编号、患者编号、门诊号、就诊时间、就诊医生、主诉、病史、体格检查、辅助检查、诊断、诊疗措施
- (7) 数据结构编号: DS07
数据结构名称: 检验报告
简述: 存储检查报告内容
组成: 流水编号、患者编号、样本编号、患者类型、住院编号、门诊编号、项目代号、项目名称、结果、参考值、检验日期、检验人
- (8) 数据结构编号: DS08
数据结构名称: 会诊登记
简述: 存储与管理专家会诊相关信息
组成: 流水编号、患者编号、科室编号、接受操作人、接受时间、会诊医师、会诊日期、记录编号
- (9) 数据结构编号: DS09
数据结构名称: 死亡登记
简述: 记录患者死亡相关信息
组成: 流水编号、患者编号、登记人、登记时间、死亡时间、死亡原因、备注

2.3 数据流定义

- (1) 数据流编号: F01
数据流名称: 患者基础信息管理
简述: 主要包括患者基础信息的采集、维护与基本信息的检索查询等相关业务活动
数据流来源: 患者
数据流去向: 数据服务平台
数据流组成: DS02,DS09
流通量: 10000 份/天

- (2) 数据流编号：F02
数据流名称：住院管理
简述：主要包括住院登记管理、住院床位管理、住院医生诊治信息管理等相关管理业务
数据流来源：医生
数据流去向：数据服务平台
数据流组成：DS01,DS03,DS04,DS05
流通量：10000 份/天
- (3) 数据流编号：F03
数据流名称：病程管理
简述：以患者为中心，对患者就医全过程中病情与诊疗过程相关记录与信息以及相关辅助检测结果存储管理与会诊、讨论分析意见等信息进行统一存储与管理
数据流来源：医生
数据流去向：数据服务平台
数据流组成：DS01,DS02,DS05,DS06,DS07,DS08
流通量：10000 份/天

2.4 数据存储定义

- (1) 数据存储编号：D1
数据存储名称：患者信息
数据存储的组成：身份证号、患者姓名、性别、血型、出生日期、民族、出生地、国家代码、拼音码、单位名称、联系人、联系电话、邮编、职务、医保号码、家庭住址、职业、扩展字段、备注字段
流入的数据流：患者信息，来源于“病人信息录入”处理逻辑
流出的数据流：患者信息，去向是“病人信息维护”、“病人信息审核”、“病人信息查询”处理逻辑
- (2) 数据存储编号：D2
数据存储名称：住院登记
数据存储的组成：登记流水号、身份证号、住院号、科室编号、入住时间、状态、主治医生、住院医师、出院时间、患者身份、病例编号、病区编号、床位编号
流入的数据流：住院登记信息，来源于“登记分配”处理逻辑
流出的数据流：住院登记信息，去向是“住院诊疗管理”、“药品仪器管理”处理逻辑
- (3) 数据存储编号：D3
数据存储名称：护理记录
数据存储的组成：流水编号、患者编号、住院号、护理类型、护理日期、护理者、护理措施、护理效果、体温、血压、脉搏、呼吸、项目、入量、出量、护理问题
流入的数据流：护理信息，来源于“住院诊疗管理”处理逻辑
流出的数据流：护理信息，去向是“病程管理”处理逻辑
- (4) 数据存储编号：D4
数据存储名称：处方明细
数据存储的组成：明细号、处方编号、药品编号、药品批次、规格、数量、单位
流入的数据流：处方信息，来源于“处方管理”处理逻辑

流出的数据流：处方信息，去向是“病程管理”、“医嘱管理”处理逻辑

(5) 数据存储编号：D5

数据存储名称：诊疗记录

数据存储的组成：流水编号、患者编号、门诊号、就诊时间、就诊医生、主诉、病史、体格检查、辅助检查、诊断、诊疗措施

流入的数据流：诊疗信息，来源于“检查处理”处理逻辑

流出的数据流：诊疗信息，去向是“诊断管理”处理逻辑

(6) 数据存储编号：D6

数据存储名称：检验报告

数据存储的组成：流水编号、患者编号、样本编号、患者类型、住院编号、门诊编号、项目代号、项目名称、结果、参考值、检验日期、检验人

流入的数据流：检验信息，来源于“辅检分析”处理逻辑

流出的数据流：检验信息，去向是“数据管理”、“文件管理”处理逻辑

(7) 数据存储编号：D7

数据存储名称：会诊登记

数据存储的组成：流水编号、患者编号、科室编号、接受操作人、接受时间、会诊医师、会诊日期、记录编号

流入的数据流：会诊信息，来源于“会诊记录”处理逻辑

流出的数据流：会诊信息，去向是“结论管理”处理逻辑

2.5 数据逻辑定义

(1) 处理逻辑名称：病人信息录入

编号：1.1.1

简述：病人录入信息

输入：患者信息

处理：录入数据库

输出：审核

(2) 处理逻辑名称：病人信息维护

编号：1.1.2

简述：维护病人信息

输入：病人 id

处理：检查病人信息的完整性与正确性

输出：数据服务平台

(3) 处理逻辑名称：病人信息审核

编号：1.1.3

简述：对录入的病人信息进行审核

输入：病人信息

处理：审核信息是否符合标准

输出：数据服务平台

(4) 处理逻辑名称：病人信息查询

编号：1.1.4

简述：查询病人信息

输入：病人 id

- 处理：查看病人的信息
输出：患者或者医生
- (5) 处理逻辑名称：处方管理
编号：1.1.5
简述：医生录入处方
输入：处方信息
处理：将处方信息录入病历
输出：数据服务平台
- (6) 处理逻辑名称：医嘱管理
编号：1.1.6
简述：在病历中填入医嘱
输入：医嘱
处理：将医嘱输入病历
输出：数据服务平台
- (7) 处理逻辑名称：病历阅读
编号：1.1.7
简述：医生查看病人的病历
输入：病人 id
处理：查看病人病历
输出：病人病历
- (8) 处理逻辑名称：会诊记录
编号：1.1.8
简述：记录会诊信息
输入：病人 id
处理：录入会诊信息
输出：数据服务平台
- (9) 处理逻辑名称：辅检分析
编号：1.1.9
简述：对病人的检查结果做分析
输入：分析结果
处理：录入分析结果
输出：数据服务平台
- (10) 处理逻辑名称：登记分配
编号：1.2.1
简述：为病人分配病房
输入：病人 id，病房信息
处理：为病人分配病房
输出：数据服务平台
- (11) 处理逻辑名称：住院诊疗管理
编号：1.2.2
简述：对病人在院期间的诊断做管理
输入：诊疗信息
处理：对诊疗信息做增加、修改
输出：数据服务平台

- (12) 处理逻辑名称：药品仪器管理
编号：1.2.3
简述：对病人的用药做记录
输入：药品信息
处理：增加、修改药品信息
输出：数据服务平台

2.6 外部实体定义

- (1) 外部实体编号：S1
外部实体名称：患者
简述：提供个人基本信息
有关数据流：F01
- (2) 外部实体编号：S2
外部实体名称：医生
简述：录入会诊、辅助诊断、住院信息
有关数据流：F02,F03
- (3) 外部实体编号：S3
外部实体名称：数据服务平台
简述：存储输入的各种数据的计算机
有关数据流：F01,F02,F03

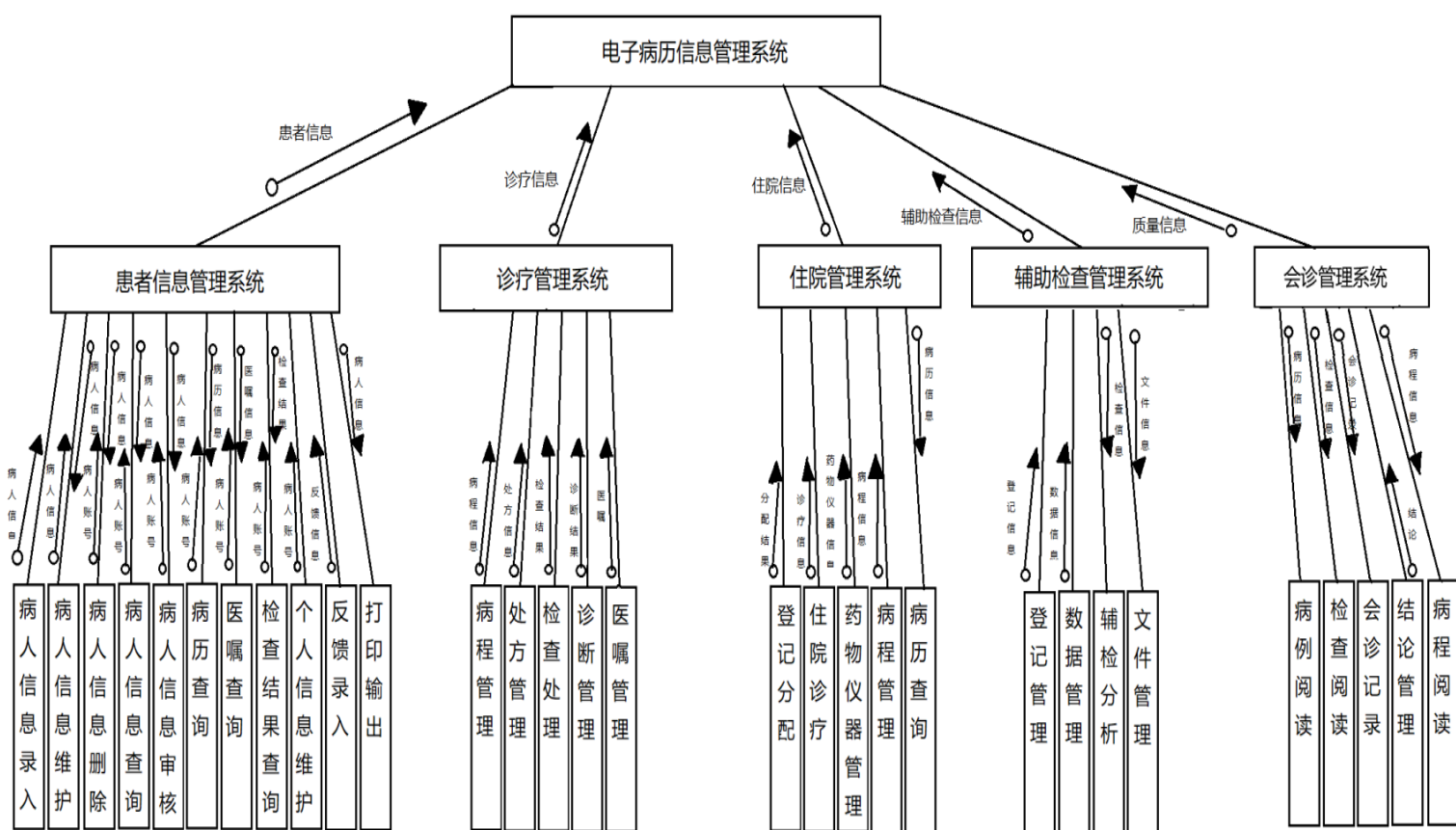
三 系统设计

系统设计是信息系统开发过程中另一个重要阶段。系统设计阶段的主要目的是将系统分析阶段所提出的反映了用户信息需求的系统逻辑方案转换成可以实施的基于计算机与通信系统的物理（技术）方案，为下一阶段的系统实现(如编程、调试、试运行等)制定蓝图。在系统设计阶段的主要任务就是从信息系统的总体目标出发，根据系统分析阶段的结果，在已经获得批准的系统分析报告的基础上，并考虑到经济、技术和运行环境等方面的条件，确定系统的总体结构和系统各组成部分的技术方案，合理选择计算机和通信的软、硬件设备，提出系统的实施计划，确保总体目标的实现。

1 层次结构图

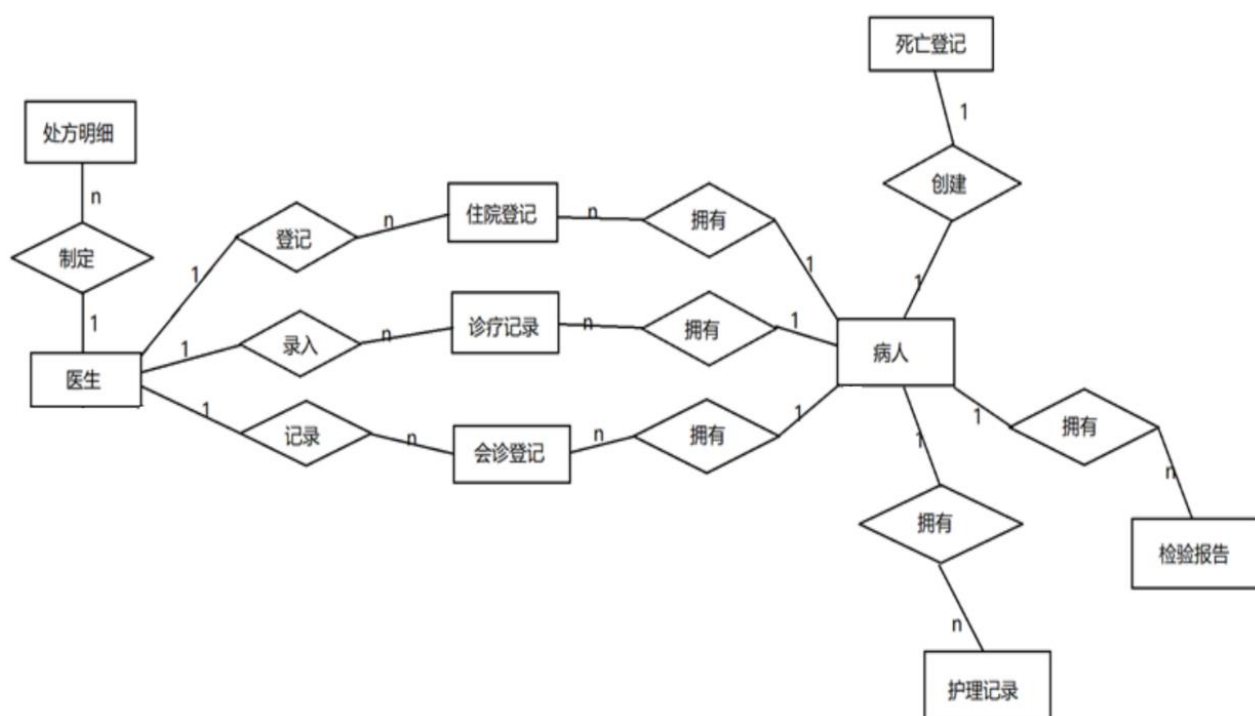
层次模块结构图主要关心的是模块的外部属性，即上下级模块、同级模块之间的数据传递和调用关系，而并不关心模块的内部。换句话说也就是只关心它是什么，它能够做什么的问题，而不关心它是如何去做(这一部分内容由 IPO 图解决)。

本系统的层次结构图如下：



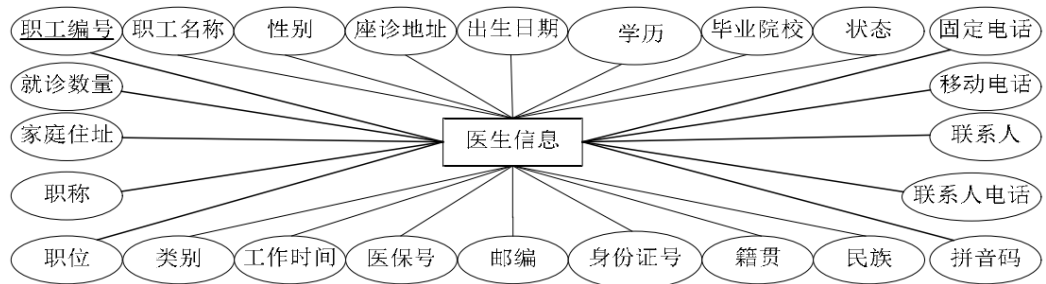
2 电子病历管理信息系统 E-R 图

E-R 模型是概念模型的一种表示方法,它由实体、联系、属性来表示各概念之间的关系,电子病历管理系统的 E-R 图如下:

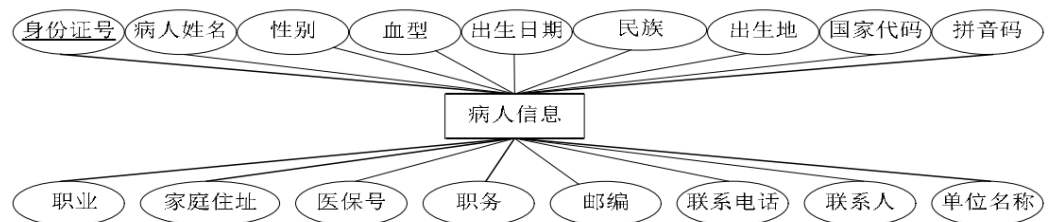


以下是各实体的属性：

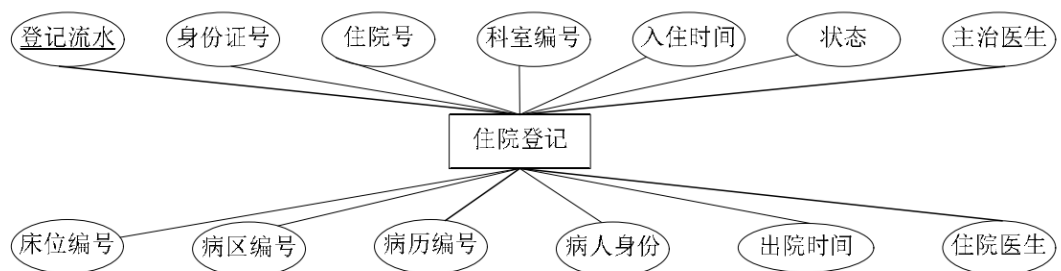
1) 医生信息



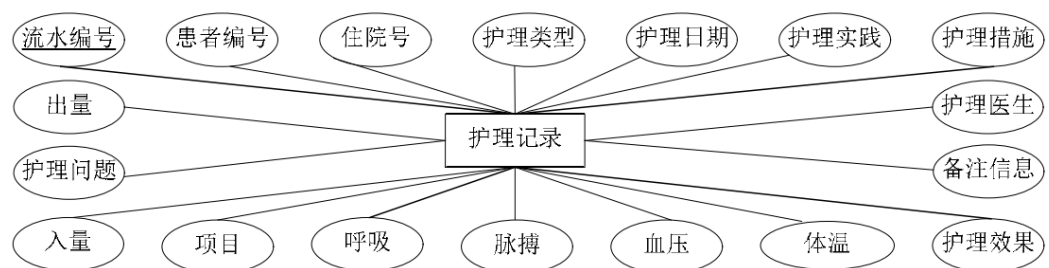
2) 患者基本信息



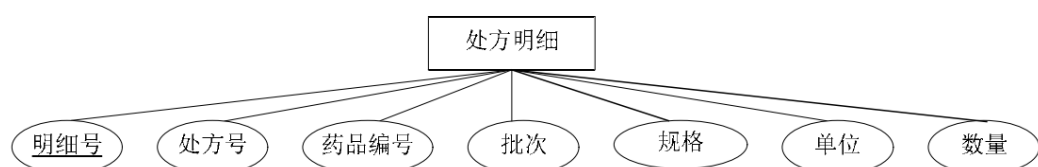
3) 住院登记



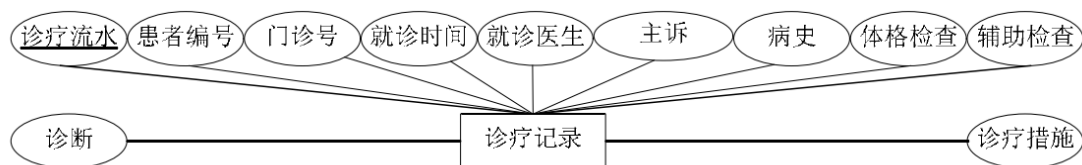
4) 护理记录



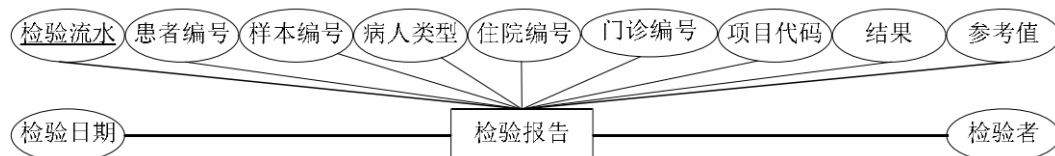
5) 处方明细



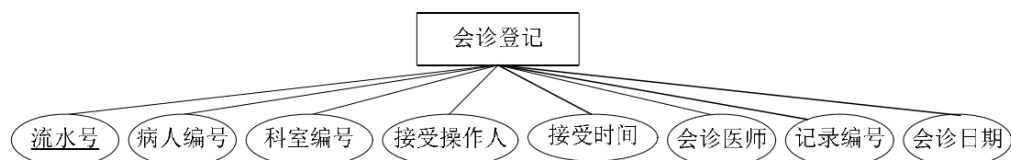
6) 诊疗记录



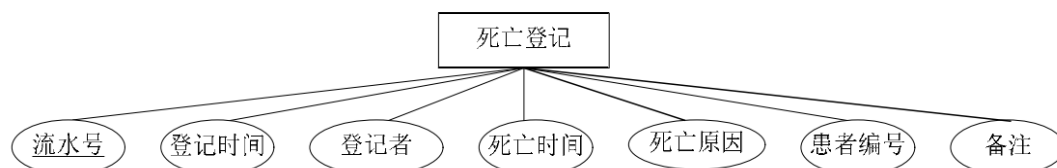
7) 检验报告



8) 会诊登记



9) 死亡登记



3 关系模型

医生信息（医生编号、医生姓名、性别、坐诊地址、出生日期、学历、毕业院校、状态、固定电话、移动电话、联系人、联系人电话、拼音码、民族、籍贯、身份证号、邮编、医保号码、工作时间、类别、职位、职称。家庭地址、就诊数量）

患者基本信息（身份证号、患者姓名、性别、血型、出生日期、民族、出生地、国家代码、拼音码、单位名称、联系人、联系电话、邮编、职务、医保号码、家庭住址、职业、扩展字段、备注字段）

住院登记（登记流水号、身份证号、住院号、科室编号、入住时间、状态、主治医生、住院医生、出院时间、患者身份、病例编号、病区编号、床位编号）

护理记录（流水编号、患者编号、住院号、护理类型、护理日期、护理者、护理措施、护理效果、体温、血压、脉搏、呼吸、项目、入量、出量、护理问题）

处方明细（明细号、处方编号、药品编号、药品批次、规格、数量、单位）

诊疗记录（流水编号、患者编号、门诊号、就诊时间、就诊医生、主诉、病史、体格检查、辅助检查、诊断、诊疗措施）

检验报告信息（流水编号、患者编号、样本编号、患者类型、住院编号、门诊编号、项目代号、项目名称、结果、参考值、检验日期、检验人）

会诊登记（流水编号、患者编号、科室编号、接受操作人、接受时间、会诊医师、会

诊日期、记录编号)

死亡登记(流水编号、患者编号、登记人、登记时间、死亡时间、死亡原因、备注)

四 总结与体会

通过信息系统分析与设计的课程的学习,以及电子病历信息管理系统的规划分析与设计,了解到一个信息系统的开发是十分复杂而繁琐的,其过程中会遇到许多想不到的问题,通过问题进行学习并结合前人经验,克服困难,是实现个人知识和能力成长的关键。

系统数据库设计过程中从实现功能角度出发,在部分表设计过程中存在部分的数据冗余现象。随着后期系统所管理的病历数量的增加,会因存储冗余问题导致存储成本的增加,下一步需要严格按照数据库规范化设计要求对目前的表设计进一步优化以降低数据冗余。

本课程学习和大作业撰写,从根本上改变了个人看待问题的角度,思维中整体性和结构性进一步加强,能够以一种更加理性综合且条理清晰的思路看待问题,分析问题,解决问题。我想,这是来源于课程而高于课程本身的收获。